

Turek Yohann	Sion, le 28.11.2025
EM-EL 3B	E-PR_PROJ 3

spectrosynth

Résumé

Le projet « **Spectrosynth** » a pour objectif de permettre de jouer de la musique à l'aide d'une interface tactile. Il s'inspire de la guitare, avec **six lignes tactiles** correspondant aux six cordes d'une guitare acoustique.

Chaque "corde" permet de jouer une note à la fois, comme sur une véritable guitare. La sortie audio peut ensuite être modulée grâce à une interface secondaire intégrant différents effets : **delay, reverb, chorus**, ainsi qu'un système **ADSR** pour sculpter l'enveloppe sonore.

La sortie audio pourra être dirigée soit vers un **haut-parleur intégré**, soit vers un **port jack** pour casque, avec bien sûr un **potentiomètre de volume**.

Le projet reposera sur un ou plusieurs **Raspberry Pi Pico**, utilisés pour générer les sons à partir des capteurs tactiles. Ces sons seront ensuite modulés par l'ADSR, puis envoyés vers une chaîne d'effets basée sur **trois circuits FV-1**, afin d'obtenir du chorus, du delay et de la reverb.

L'objectif n'est pas de réaliser un produit « professionnel », mais plutôt un prototype évolutif. L'utilisation de **modules et PCB tiers** (amplificateurs, Raspberry Pico, etc.) est donc autorisée. À terme, il sera possible d'améliorer le projet en développant des versions maison de ces modules.

Pour faciliter l'improvisation musicale, des **indications visuelles ou tactiles** permettront de rester accordé sur le spectre tactile.

Enfin, l'alimentation sera assurée par une entrée **5 V via un connecteur barrel jack**.

Objets d'inspiration :



Turek Yohann	Sion, le 28.11.2025
EM-EL 3B	E-PR_PROJ 3

Bonus

Le projet comporte de nombreux **bonus potentiels**, tels que :

1. **Capteur de pression** sur les "cordes" pour moduler un effet ou ajuster le volume de la note.
2. **Connexion USB** permettant de jouer l'instrument comme un périphérique MIDI, utilisable avec un logiciel DAW sur un ordinateur ou appareil tiers.
3. **Rotation des cordes** (mouvement en tonneau) pour moduler un effet ou le volume.
4. **Format ergonomique**, proche d'une guitare électrique, pour un confort de jeu optimal.
5. **Convertisseurs A/D** afin de n'utiliser qu'un seul Raspberry Pi Pico pour l'ensemble du traitement.
6. **Un seul PCB** regroupant tous les composants, pour simplifier la conception et réduire l'encombrement.
7. **Alimentation par piles**, offrant une véritable portabilité.

L'idée de ces bonus est de se concentrer d'abord sur l'atteinte de l'**objectif principal**, puis d'ajouter progressivement des fonctionnalités supplémentaires au fil du temps.

Objectif dans le temps.

Semaine	Objectif	Résumé
Semaine 1	module de base pp pico avec potentiomètre tactile to signal et commande	Développement de module 1. test sur bread board 2. PCB schématique
Semaine 2	rapport et code	3. PCB routage, impression et montage 4. PCB débogage 5. rétroaction au besoin
Semaine 3	module assemblage des sortie audio en 2 canal stéréo et rapport	
Semaine 4	Rapport et commande	
Semaine 5	module effet delay	
Semaine 6	module effet chorus	
Semaine 7	module effet reverb	
Semaine 8	Rapport et commande	
Semaine 9	module output jack ou HP	
Semaine 10	Mécanique et 3D	
Semaine 11	Mécanique et 3D	
Semaine 12	présentation finale	

Prix attendu.

1. **Raspberry Pi Pico** – 20.–
2. **FV-1 (DSP multi-effets)** – 100.–
3. **Interface (boutons, potentiomètres, connecteurs)** – 200.–
4. **Écran OLED** – 30.–
5. **Partie mécanique (structure, boîtier, etc.)** – 110.–
6. **PCB** – 30.–

Total estimé (avec marge) : ~500.–

